

Proposition Technique & Architecture Frontend

Génération automatisée de documents A4 imprimables et interactifs avec MDX, Astro et Playwright.

1. Contexte & Objectifs

Ce document sert de référence pour la mise en place d'un système de publication "Web-to-Print" fondé sur les technologies web modernes. L'intégralité du contenu est rédigée en **MDX**, permettant l'incorporation de logique et de composants React au sein d'une structure Markdown lisible et maintenable.

Le document bénéficie d'une double restitution :

- **Sur le Web** : Affichage sous forme de feuilles A4 centrées sur un espace de travail stylisé, avec contrôle interactif.
- **En Impression / Export PDF** : Respect strict des dimensions A4 (210mm x 297mm), suppression des interfaces web parasites, et fidélité vectorielle optimale via le moteur Chromium de Playwright.

2. Stack Technologique Retenue

Composant	Technologie	Rôle
Format Source	MDX (Markdown + JSX)	Rédaction unifiée des contenus et métadonnées
Moteur Web	Astro 7 + React 19	Compilation statique ultra-performante (SSG)
Bouton d'Action	Material UI (MUI Fab)	Bouton flottant ergonomique avec icône PDF
Générateur PDF	Playwright Chromium	Restitution vectorielle haute fidélité

Principe Clé : Le bouton flottant MUI situé en bas à droite vous permet de télécharger directement le fichier PDF pré-compilé ou de déclencher l'impression standard du navigateur.

3. Spécifications du Pipeline de Génération

Le pipeline d'exportation repose sur l'outil d'automatisation **Playwright**. Lors du build statique du site, une tâche dédiée parcourt les pages déclarant le drapeau `pdf: true` :

- 1. Lancement d'une instance headless de Chromium.
- 2. Navigation vers l'URL rendue avec attente de l'état `networkidle` .
- 3. Émulation du média d'impression (`media: 'print'`).
- 4. Capture au format **A4** avec préservation intégrale des styles d'arrière-plan.
- 5. Écriture du fichier résultant dans le répertoire `public/pdf/` .

4. Validation & Conformité

Critère de Qualité	Résultat Attendu	Statut
Dimensions Papier	210mm x 297mm (A4 Portrait)	Conforme
Ségrégation Print	Masquage systématique des boutons FAB et barres d'outils	Conforme
Typographie & Rendu	Polices vectorielles nettes, texte indexable et sélectionnable	Conforme
Accessibilité	Libellés ARIA conformes sur les boutons interactifs	Conforme

Document généré pour AptiTek — Tous droits réservés.